

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ DÍNH ĐA KHỚP SỌ *BẰNG LÒ XO HỖ TRỢ* *BV NHI TRUNG ƯƠNG*

TS BS Đặng Hoàng Thơm
Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình,
BV Nhi trung ương

Tận tâm - Chất lượng
Vì sức khỏe Trẻ em Việt Nam



PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ DÍNH ĐA KHỚP SỌ BẰNG LÒ XO HỖ TRỢ BV NHI TRUNG ƯƠNG



TS BS Đặng Hoàng Thơm
Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình,
BV Nhi trung ương

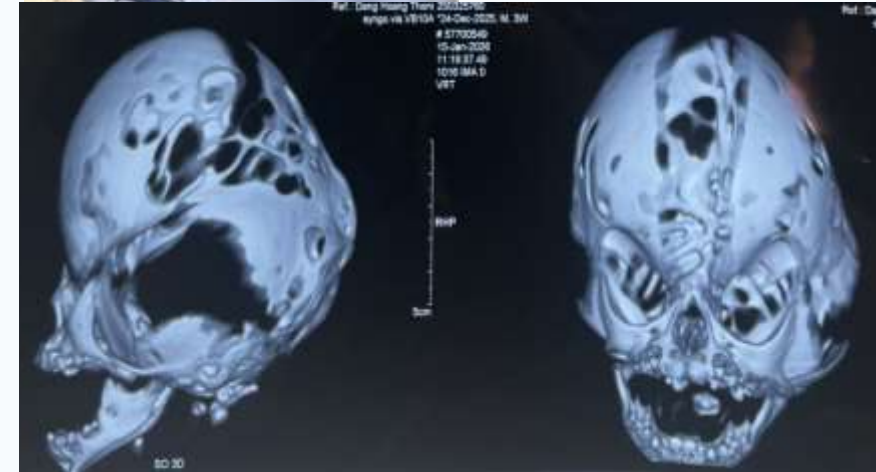
lân...at lượng
rc k...m Việt Nam

MỤC ĐÍCH

- Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật tạo hình bằng lò xo hỗ trợ (Spring-Assisted Cranioplasty – SAC)

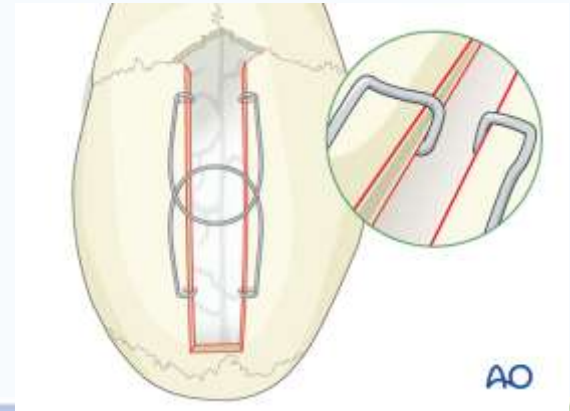
ĐẶT VẤN ĐỀ

- **Dính đa khớp sọ: dính ≥ 2 đường khớp sọ**, hiếm gặp, tỷ lệ 1/100.000-1/400.000
- **Gây tăng ALNS, biến dạng sọ mặt , ảnh hưởng thị giác và phát triển trí tuệ**
- **Phẫu thuật TCVR kinh điển:** xâm lấn lớn, mất máu nhiều – nguy cơ cao,
- **Kỹ thuật lò xo hỗ trợ (spring assisted cranioplasty SAC):** can thiệp sớm, ít xâm lấn, tận dụng khả năng tự tái tạo xương ở trẻ nhỏ.



NGUYÊN LÝ CỦA Lò XO HỖ TRỢ

- Phẫu thuật hai thì



1

Cắt xương theo đường khớp dính

Rạch da bộc lộ vòm sọ, thực hiện đường mổ xương (osteotomy) dọc theo vị trí khớp sọ đã dính

2

Đặt lò xo SPRING

Lò xo được cố định hai đầu vào bờ xương, tạo lực đẩy liên tục và sinh lý lên hai mép xương.

3

Giãn nở hộp sọ tự nhiên

Lò xo tự giãn dần theo thời gian – khác cơ chế kéo giãn chủ động (distraction) phải kích hoạt chỉnh hằng ngày.

4

Phẫu thuật thì hai – Tháo lò xo

Sau 4-6 tháng, khi đạt độ giãn nở mong muốn, tiến hành phẫu thuật lấy bỏ lò xo.

- Lực giãn nở liên tục, sinh lý – không cần điều chỉnh hằng ngày như kéo giãn xương (distraction osteogenesis).*
- Khó kiểm soát lực giãn đẩy của lò xo, Lực mạnh trong những ngày đầu, sau đó giảm dần*

Cơ chế hoạt động của lò xo hỗ trợ - SAC

- **Springs tạo lực nong giãn liên tục, từ từ theo thời gian**, tận dụng sự tăng trưởng tự nhiên của não bộ và hộp sọ ở trẻ nhỏ để định hình lại hộp sọ một cách sinh lý hơn, thay vì nắn chỉnh cấu trúc xương ngay một lần
- **Có thể thực hiện ở trẻ rất nhỏ (thường 3-6 tháng tuổi)**, giai đoạn não phát triển nhanh, giúp tối ưu hóa hiệu quả tạo hình
- **NC cho thấy: Kết quả thẩm mỹ và thể tích nội sọ đạt được** ở dính đa khớp tốt hơn so với TCVR

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT

Khoa sọ mặt và tạo hình, Bv Nhi TW 2025-2026

Số ca đã phẫu thuật

6

Tuổi trung bình(tháng)

5,3

Biến chứng ghi nhận

0 %

Tổng lực trung bình/1
đường khớp

7,3 ± 4,3 N

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT

Tạo hình dính đa khớp sọ bằng Spring hỗ trợ

115 ± 25

phút

Thời gian mổ trung bình

100 ± 15

ml

Lượng máu mất trung bình

131 ± 12%

Thể tích hộp sọ tăng thêm
(trước → sau phẫu thuật)

4,5 Ngày

Thời gian nằm viện sau mổ

Chỉ số sọ (CI) theo thời gian

Thời điểm	Chỉ số CI
Trước mổ	1,32
Sau tháo dụng cụ	1,10
Sau 1 năm	0,94

CI cải thiện dần từ 1,32 (trước mổ) → 1,10 (sau tháo dụng cụ) → 0,94 (sau 1 năm)

Phân bố số lượng Spring sử dụng

Số spring / BN	Số bệnh nhân
5 spring	1
4 spring	3
2 spring	2

6 bệnh nhân, số spring sử dụng dao động 2–5 spring tùy mức độ dính khớp

Phẫu thuật

- Thời gian mổ ngắn hơn (so với TCVR)
- Lượng máu mất ít hơn, giảm nhu cầu truyền máu
- Đường mổ và diện phẫu tích nhỏ hơn (không cần bóc tách rộng, tháo rời và tạo hình lại toàn bộ xương sọ)
- Giảm nguy cơ biến chứng nặng liên quan đến phẫu thuật lớn (rách màng cứng, tổn thương xoang tĩnh mạch...)

Sau phẫu thuật

- Thời gian nằm viện ngắn, hồi phục nhanh hơn
- Giảm nhu cầu chăm sóc hồi sức tích cực sau mổ

Lò xo hỗ trợ và Tạo hình vòm sọ toàn bộ

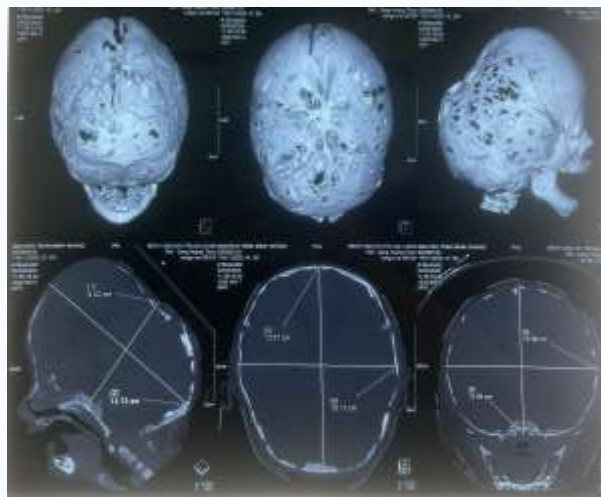
Tiêu chí	Lò xo hỗ trợ	Tạo hình toàn bộ vòm sọ
Độ tuổi phẫu thuật	Sớm (~3–6 tháng)	Muộn hơn (thường > 6–9 tháng)
Thời gian phẫu thuật	Ngắn	Kéo dài
Lượng máu mất	Ít hơn	Nhiều hơn, cần truyền máu
Số lần can thiệp	2 thì (đặt và tháo lò xo)	1 thì, mổ lớn
Mức độ xâm lấn	Ít xâm lấn	Xâm lấn rộng

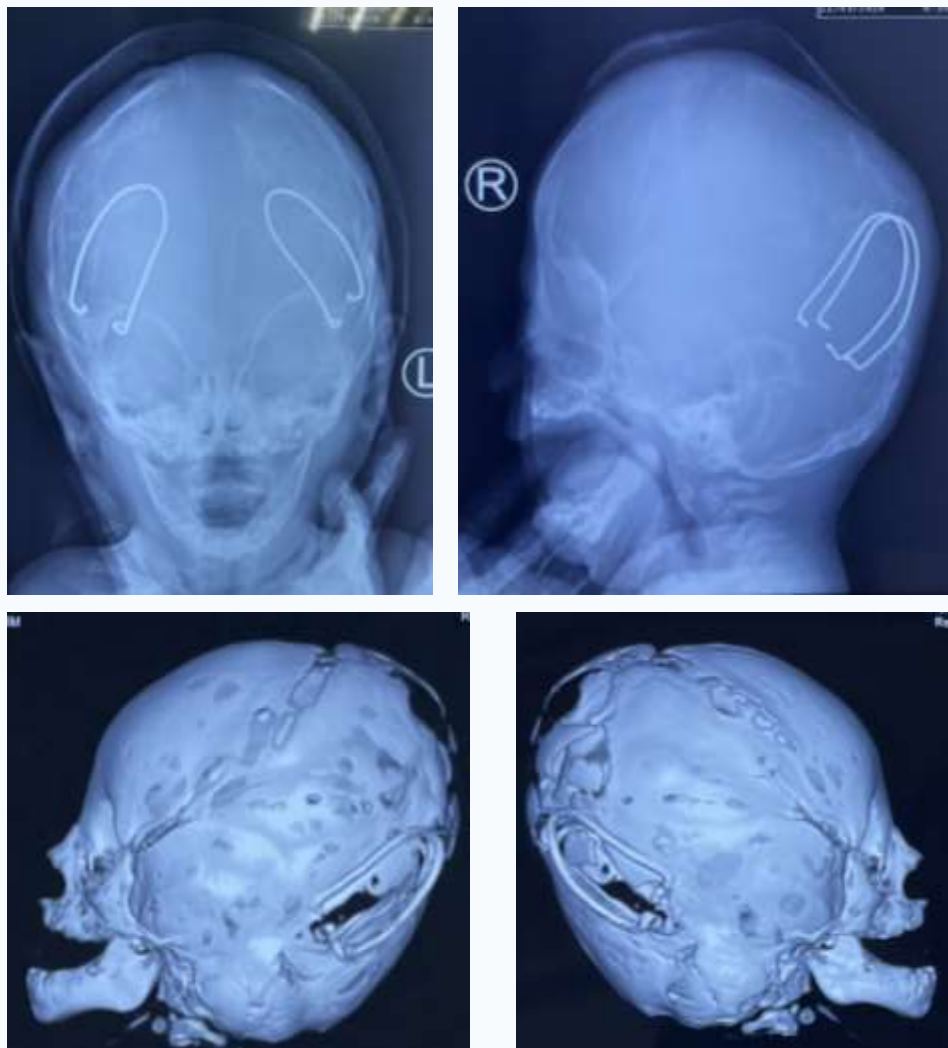
Một số hình ảnh trước và sau mổ

Bệnh nhân dính đa khớp sọ bằng phương pháp SAC

Case 1

2 Spring





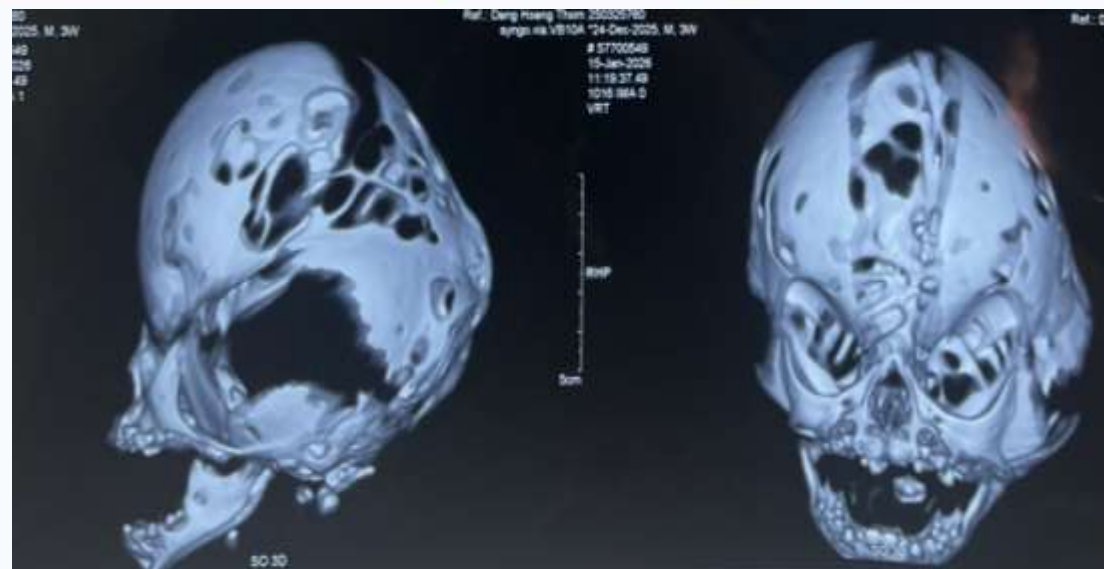
Case 1

2 Spring



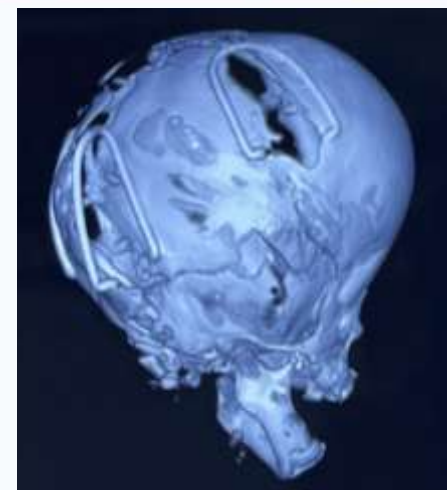
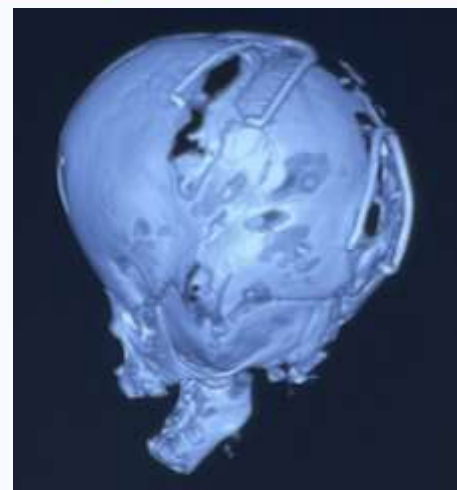
Case 2

4 Spring

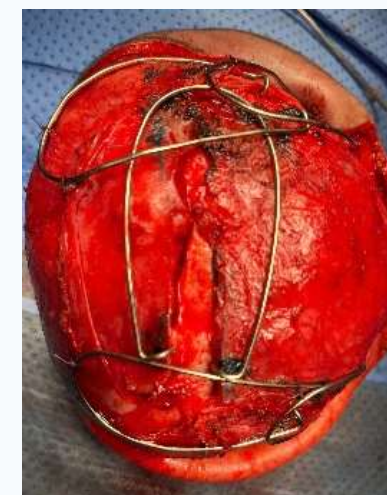
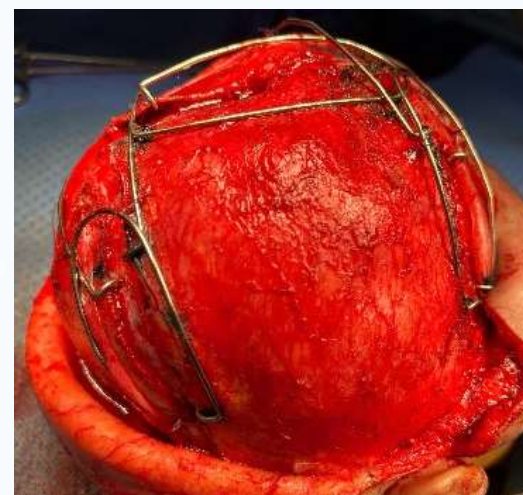
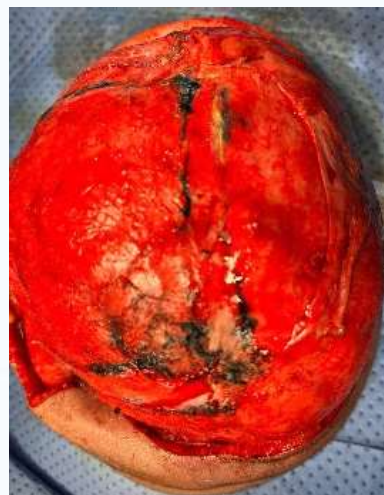
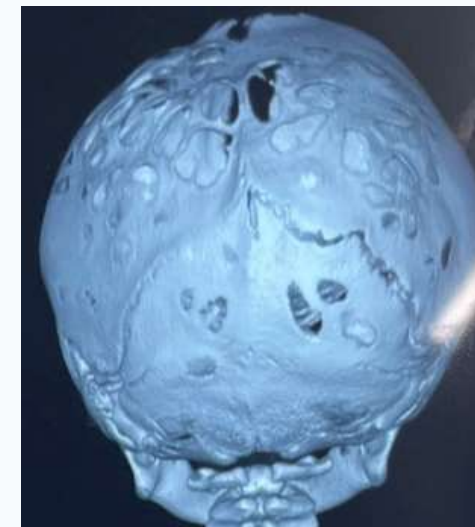
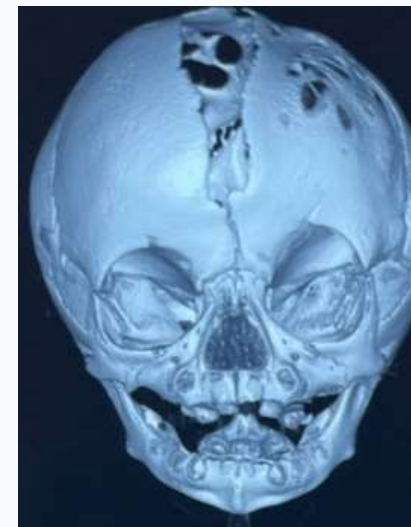


Case 2

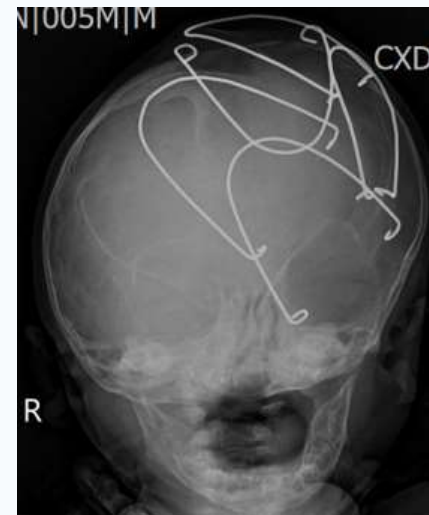
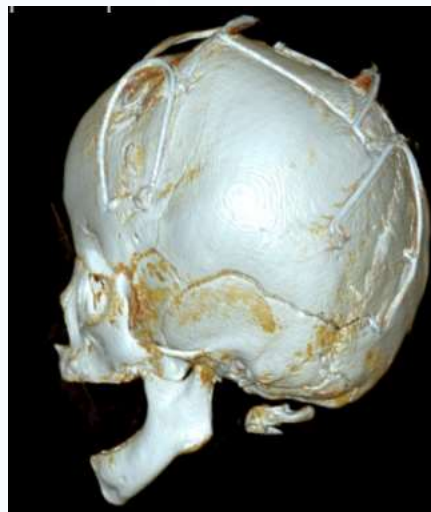
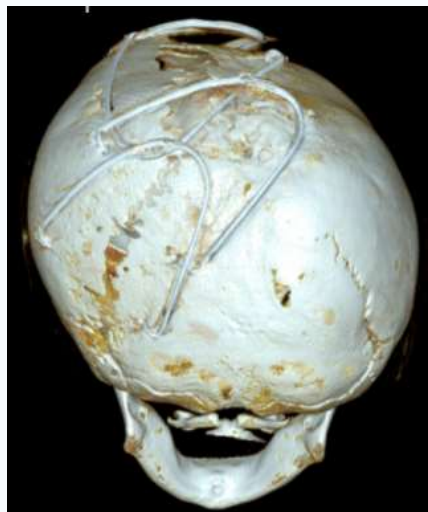
4 Spring



Case 3
5 spring



Case 3



CT 3D và Xquang sau 4 tháng

Khi tháo Spring



Case 3

Sau mổ 1 năm



KẾT LUẬN

- Phẫu thuật tạo hình hẹp sọ bằng lò xo hỗ trợ trong điều trị dính đa khớp sọ ở trẻ nhỏ: là lựa chọn khả thi, an toàn, tiết kiệm chi phí, hiệu quả
- Cho phép can thiệp sớm, xâm lấn tối thiểu, định hình lại hộp sọ, rút ngắn thời gian mổ và giảm mất máu so với tạo hình toàn bộ vòm sọ kinh điển.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

